哈尔滨工业大学（深圳）2025 年秋季学期

自动控制理论 A 期末试题（A）

考试时间：2025 年 11 月 15 日 13:30-15:30，满分 100 分，闭卷考试，可以使用计算器。

免责声明：本试卷为离开考场后的回忆版，不存在任何违反考试纪律的行为。

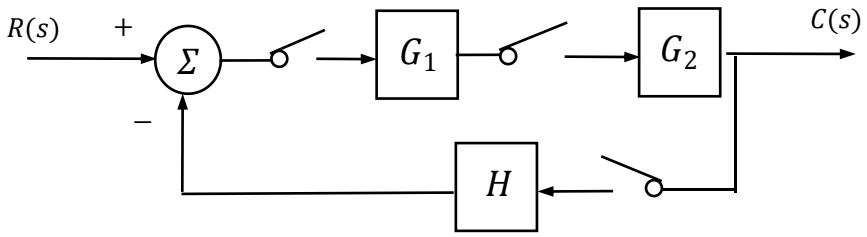
试卷排版：Gaster

第一题 填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 在采样控制系统中，如果采样频率过低，会发生_____现象。

2. 已知一个系统可以用$A_1B_1C_1$表示，也可以用$A_2B_2C_2$表示，则存在一个非奇异矩阵 T 使得A_2=_____，B_2=_____。

3. 采样控制系统的方框图如下：



则输出$R(s)$ =_____。

4.

5. 离散系统采样周期为T，极点$p_i = -0.5$ 对应的瞬态响应振荡角频率为_____。

第二题（8 分）

已知传递函数$G(s)=\frac{3}{(s+2)(s+5)}$，求$G(z)$。

第三题（8 分）

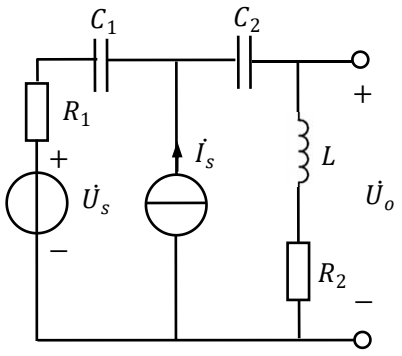
已知状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

求该状态空间的状态转移矩阵$\boldsymbol{\Phi}(t)$。

第四题（8 分）

已知电路图如下所示：



求该系统的状态空间表达式。

第五题（15 分）

已知系统的状态空间表达式为

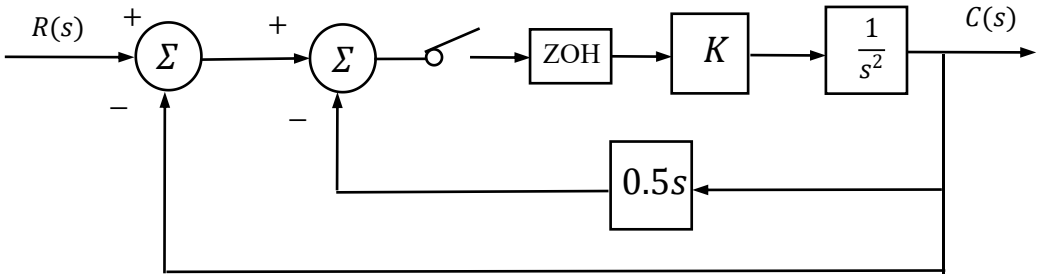
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.4 & -1.3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 1]x$$

系统的初始状态$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$，求系统的单位阶跃响应。

第六题（16 分）

已知系统的方框图如下，采样时间$T=0.2s$，$K=10$，



（1）判断系统的稳定性。

（2）当输入$r(t)=1+t+\frac{1}{2}t^2$时，系统的稳态误差$e_{ss}(\infty)$。

（可能用到的 Z 变换：$\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2}\}=\frac{Tz}{(z-1)^2}$，$\mathcal{Z}\{\frac{2}{s^3}\}=\frac{T^2z(z+1)}{(z-1)^3}$）

第七题（8 分）

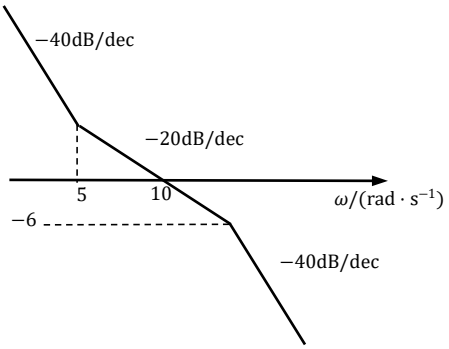
已知系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 + x_2^3 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - x_1 x_2^2 - (1 + x_2)^2 x_2\end{cases}$$

使用 Lyapunov 第二法判断系统的稳定性。

第八题（12 分）

已知最小相位系统的对数幅频曲线作折线化处理后如下图所示，求系统的开环传递函数和稳定裕度。



第九题（15 分）

已知系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}$$

画出系统的 Bode 图，求系统的剪切频率ω_c，使用对数稳定判据判断系统稳定性。